





|   |
|---|
|   |
| E |

|            |
|------------|
|            |
|            |
|            |
| 20/03/2024 |
|            |

## Reference

<List of documents which are referred in this version.>

## UNIT TEST C

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Project Name</b>                       | <i>Thực hành unit</i>                  |
| <b>Project Code</b>                       | <i>UT</i>                              |
| <b>Normal number of Test cases/KLOC</b>   | <i>100</i>                             |
| <b>Test Environment Setup Description</b> | <i>&lt;List enviroment requires in</i> |

[illegible]

## ASE LIST

*this system*

[illegible]



































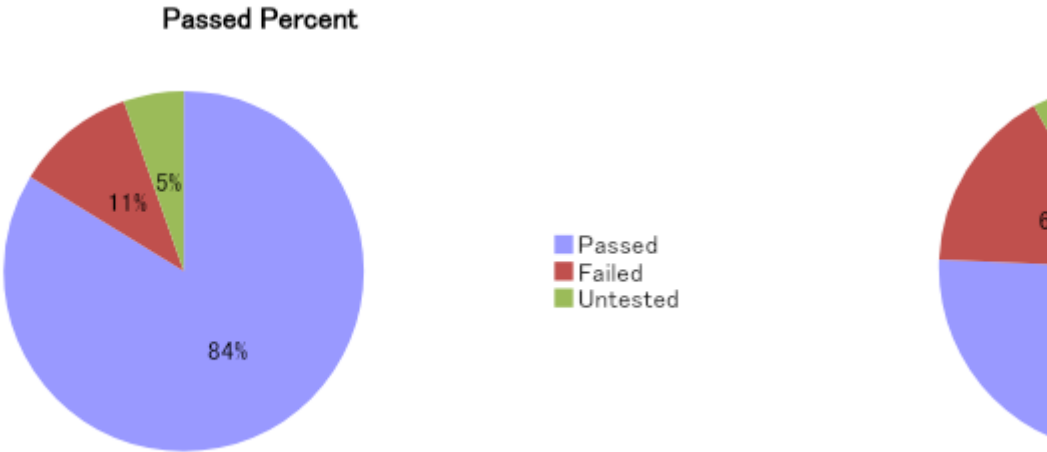


# UNIT TEST REPORT

|               |                                                                                       |                   |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Project Name  | Thực hành unit                                                                        | Creator           |       |
| Project Code  | UT                                                                                    | Reviewer/Approver |       |
| Document Code | UT_Test Report_vx.x                                                                   | Issue Date        | <Date |
| Notes         | <List modules included in this release> ex: Release 1 includes 2 modules: Module1 and |                   |       |

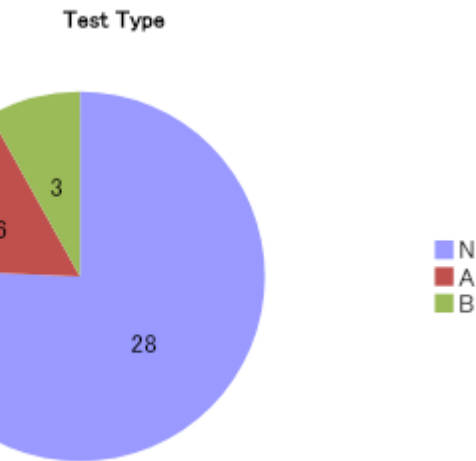
| No        | Function code | Passed | Failed | Untested | N  |
|-----------|---------------|--------|--------|----------|----|
| 1         | Function1     | 7      | 0      | 0        | 4  |
| 2         | Function2     | 12     | 2      | 1        | 12 |
| 3         | Function3     | 12     | 2      | 1        | 12 |
| Sub total |               | 31     | 4      | 2        | 28 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Test coverage            | 94,59 % |
| Test successful coverage | 83,78 % |
| Normal case              | 75,68 % |
| Abnormal case            | 16,22 % |
| Boundary case            | 8,11 %  |



|                                   |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
| when this test report is created> |
| Module2                           |

| A | B | Total Test Cases |
|---|---|------------------|
| 2 | 1 | 7                |
| 2 | 1 | 15               |
| 2 | 1 | 15               |
|   |   |                  |
|   |   |                  |
| 6 | 3 | 37               |































|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|------------------|--|------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| Function Code    |  | f_fm                                     |  | Function Name |  |  |  |  |
| Created By       |  | LinhDTT                                  |  | Executed By   |  |  |  |  |
| Lines of code    |  | 8                                        |  |               |  |  |  |  |
| Test requirement |  | <tham chiếu đến tài liệu viết test case> |  |               |  |  |  |  |
| Passed           |  | Failed                                   |  | Untested      |  |  |  |  |
| 7                |  | 0                                        |  | 0             |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |
|                  |  |                                          |  |               |  |  |  |  |

[illegible]

|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|------------|--|---|------------------|---|--|----|--|--|--|--|
| Function Code    |  | Function2                                                                |  | Function Name |  |  | Function B |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
| Created By       |  | <Developer Name>                                                         |  | Executed By   |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
| Test requirement |  | <Brief description about requirements which are tested in this function> |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
| Passed           |  | Failed                                                                   |  | Untested      |  |  | N/A/B      |  |   | Total Test Cases |   |  |    |  |  |  |  |
| 12               |  | 2                                                                        |  | 1             |  |  | 12         |  | 2 |                  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |
|                  |  |                                                                          |  |               |  |  |            |  |   |                  |   |  |    |  |  |  |  |

[illegible]

```
1 public class ExampleBranch {
2     /**
3      * @param arr is an array with type is integer
4      * @return a max value of array
5      * Description: Iterate through each element of the array to find the max valu
6      */
7     3 usages
8     public int findMax(int[] arr) {
9
10        //check null
11        if (arr == null) {
12            throw new NullPointerException("Array is null");
13        }
14        //check empty
15        if (arr.length == 0) {
16            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Array is empty");
17        }
18
19        //find max
20        int max = arr[0];
21        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
22            if (arr[i] > max) {
23                max = arr[i];
24            }
25        }
26        return max;
27    }
```

